Reconocimiento de Figuras Geométricas

Descripción

Proyecto de inteligencia artificial que permite reconocer figuras geométricas en imágenes mediante Python, OpenCV, Flask, HTML y JavaScript.

Objetivo

Desarrollar una aplicación que detecte y clasifique figuras geométricas utilizando características como el área, el perímetro, la circularidad y el número de vértices.

Figuras reconocidas

- Círculo
- Cuadrado
- Triángulo
- Trapecio
- Estrella
- null: figura no reconocida

Tecnologías

- Python
- Flask
- OpenCV
- NumPy
- HTML
- JavaScript

Instalación

Ejecutar en la terminal:

```bash
python -m pip install -r requirements.txt
```

Ejecución

Ejecutar:

```bash
python app.py
```

Abrir en el navegador:

http://127.0.0.1:5000

Funcionamiento

1. El usuario selecciona una imagen.
2. Flask recibe la imagen.
3. OpenCV procesa la imagen y detecta sus contornos.
4. Se extraen características geométricas.
5. El programa clasifica las figuras.
6. Los resultados se muestran en la página web.

Algoritmos de búsqueda

El proyecto académico analiza BFS, DFS y A*, así como el uso de algoritmos genéticos para optimizar características.

Nota: estos algoritmos se explican en el informe, pero no están implementados en la versión básica del programa.

Limitaciones

La clasificación utiliza reglas geométricas aproximadas y funciona mejor con figuras bien definidas sobre fondos contrastantes.

Autor

Nombre del alumno: _____

Conclusión

El proyecto aplica técnicas de procesamiento de imágenes para reconocer figuras geométricas y relaciona el problema con conceptos de búsqueda y clasificación de inteligencia artificial.